もっと

おうちハックできる おうち開発環境に向けて

—おうちハック事例集—

加藤 淳 http://junkato.jp/ja/

産業技術総合研究所 情報技術研究部門
メディアインタラクション研究グループ

加藤 淳（かとう じゅん） http://junkato.jp/ja/

研究テーマ

Human-Computer Interaction（人とコンピュータの関係改善）

とくに、**統合開発環境**を使いやすくする研究を通して
より多くの人が快適にプログラミングできるようにしてきた

経歴

- **JST ERATO** 五十嵐プロジェクト 2008.4-2013.2（学部4年～）
- **東京大学** 五十嵐健夫研究室 修士・博士 2009.4-2014.3
- **Microsoft Research** Asia/Redmondインターン 2012.1-4,6-9
- **Adobe Research** Seattle インターン 2013.8-11
- **産業技術総合研究所** 研究員 2014.4-

研究プロジェクト一覧

2008 2009 2010 2011 2012 2013-

Multi-touch Multi-robot



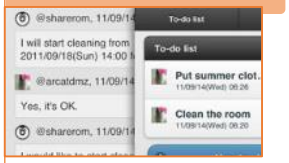
ACM CHI'09

Surfboard



ACM UIST'10

Sharedo



WISS'11

DejaVu



ACM UIST'12

VisionSketch



GI'14

CRISTAL



ACM SIGGRAPH'09

It's Alive!



ACM PLDI'13

Pressing



ACM UIST'09

IntelliViewer



ACM UIST'10

Picode



ACM CHI'13

Phybots



ACM DIS'12

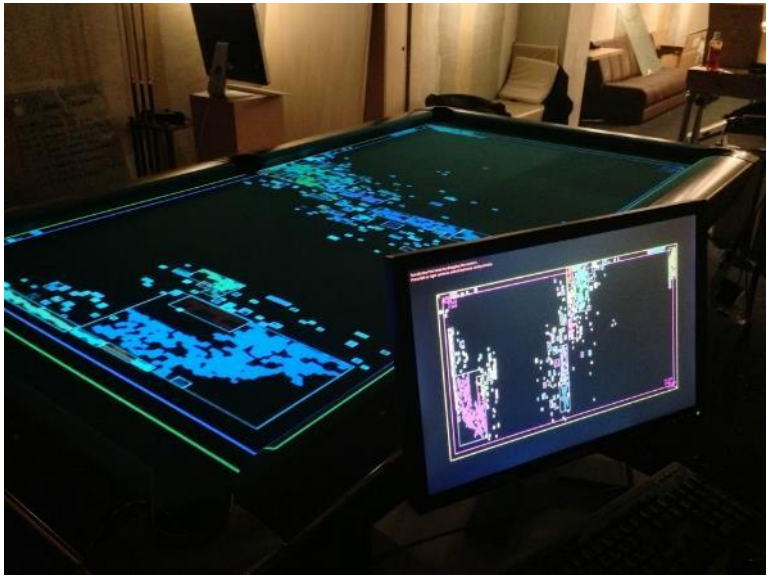
統合開発環境の研究

リズム家電



OpenPool


So not only can you play,
but you can also create and add on your own effects.







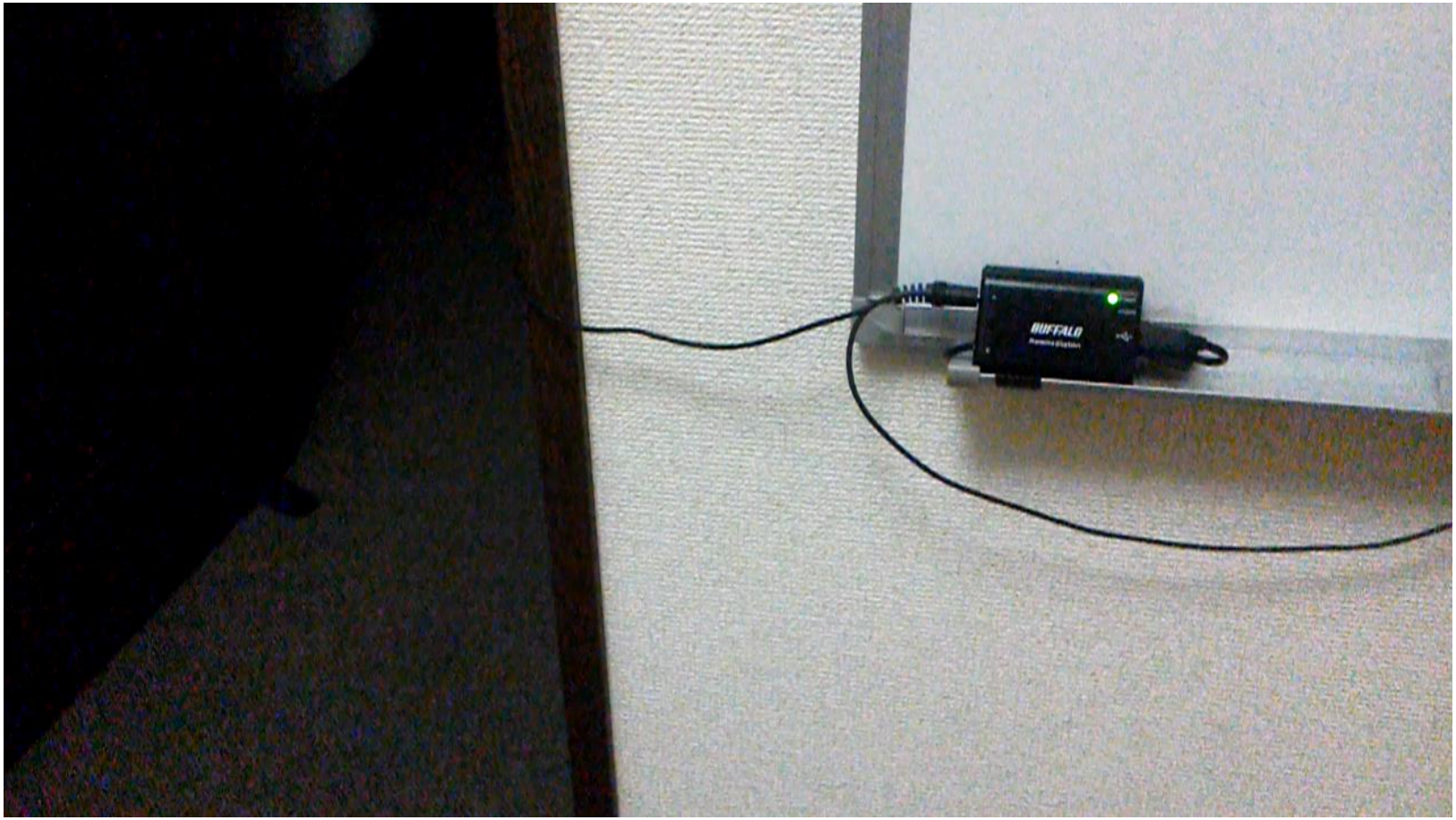
寝転んでから電気消したい

- リモコン一個しかない
- 寝室の入り口に置くと寝転んでから消せない
- ベッド脇に置くと寝室入るときに点けられない

サーバに仕事してもらおう



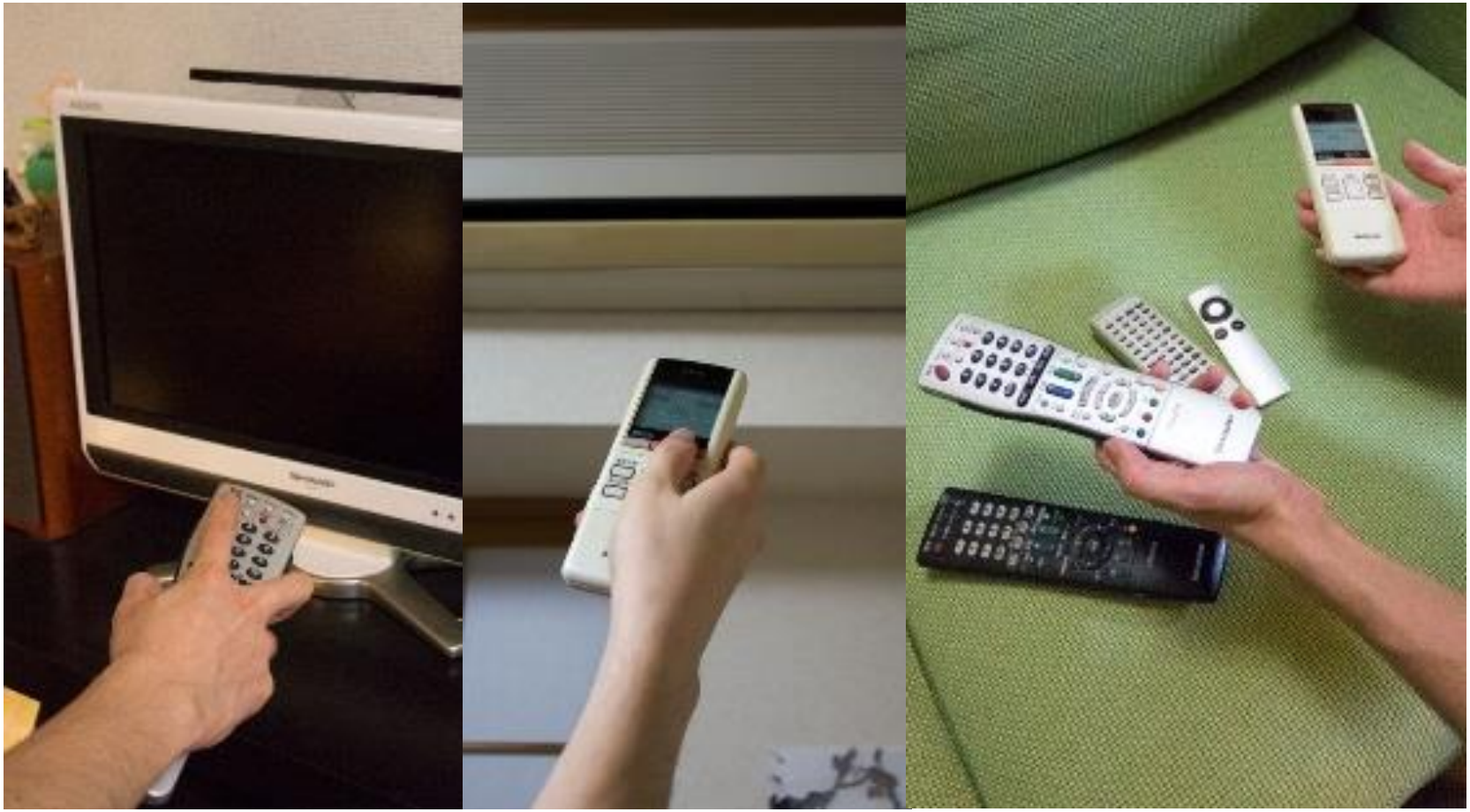
スマホから操作



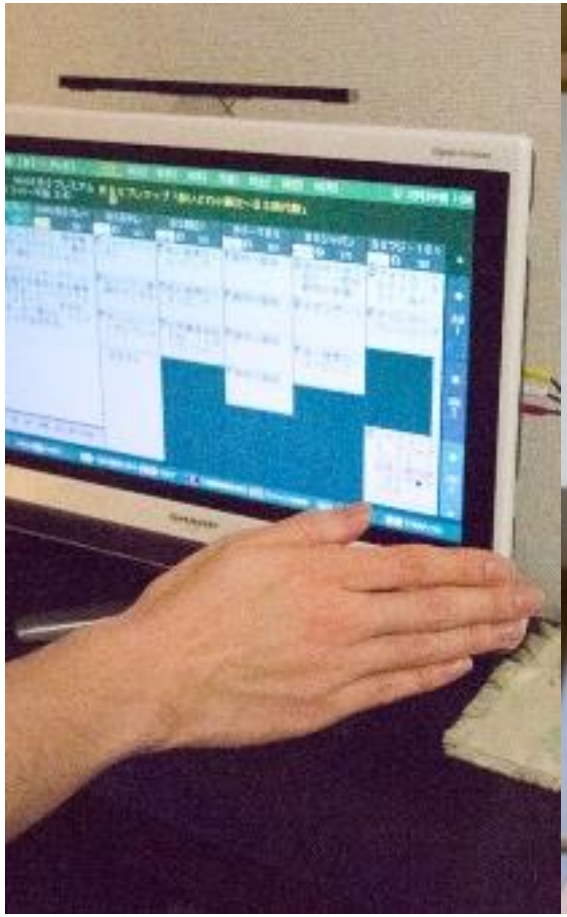
ルンバも操作



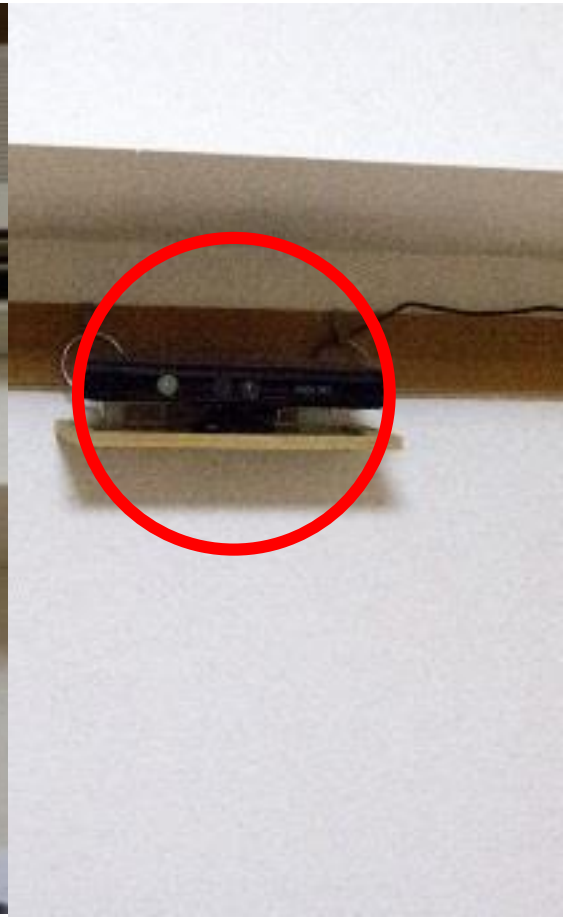
リモコンの山



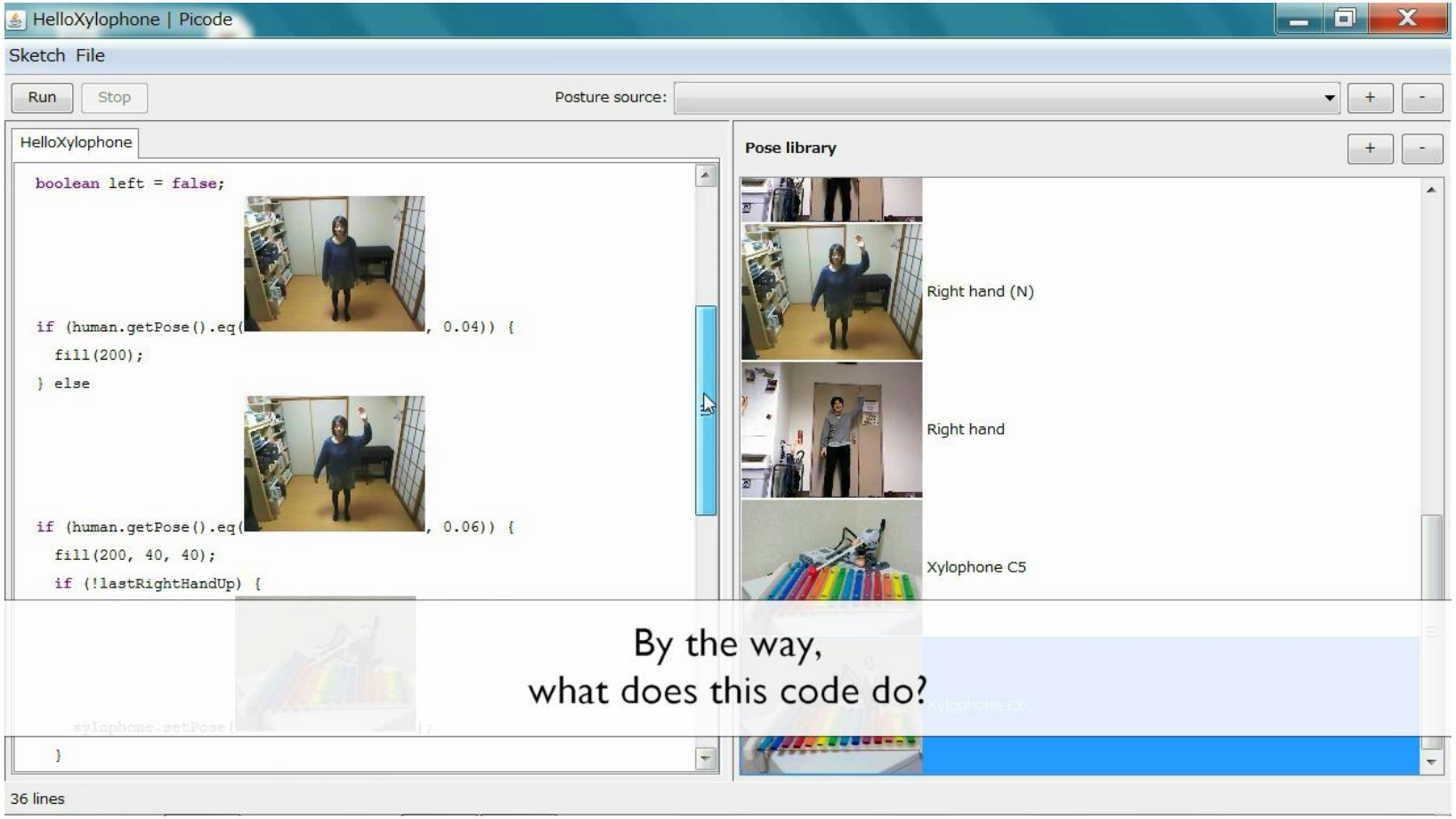
手で操作したい







写真でプログラムを書いた



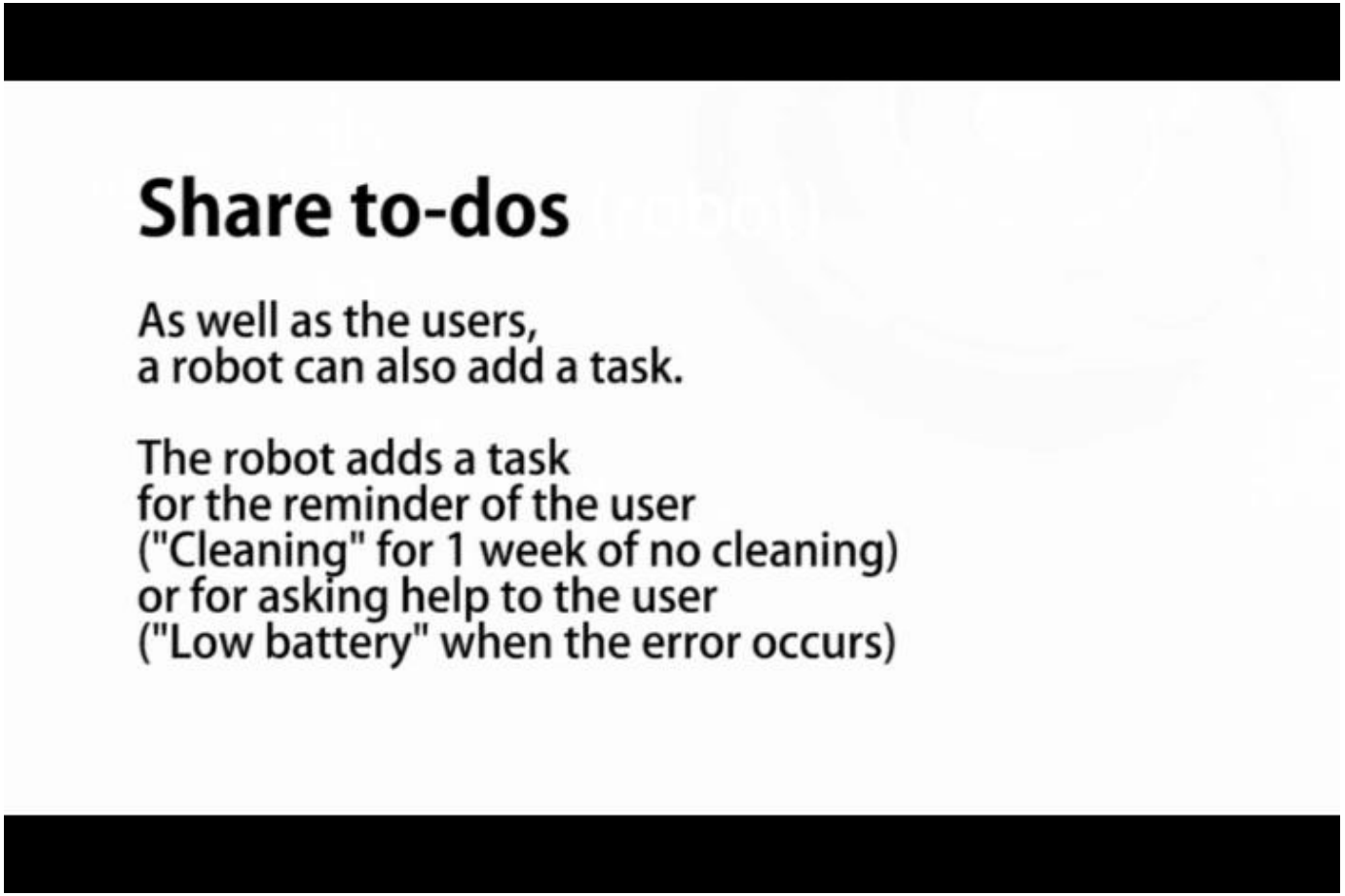
ルンバを買った



よく死ぬ



ダイイングメッセージ


Share to-dos
As well as the users,
a robot can also add a task.
The robot adds a task
for the reminder of the user
("Cleaning" for 1 week of no cleaning)
or for asking help to the user
("Low battery" when the error occurs)

なめこを買(飼)った



ぜんぜん生えない

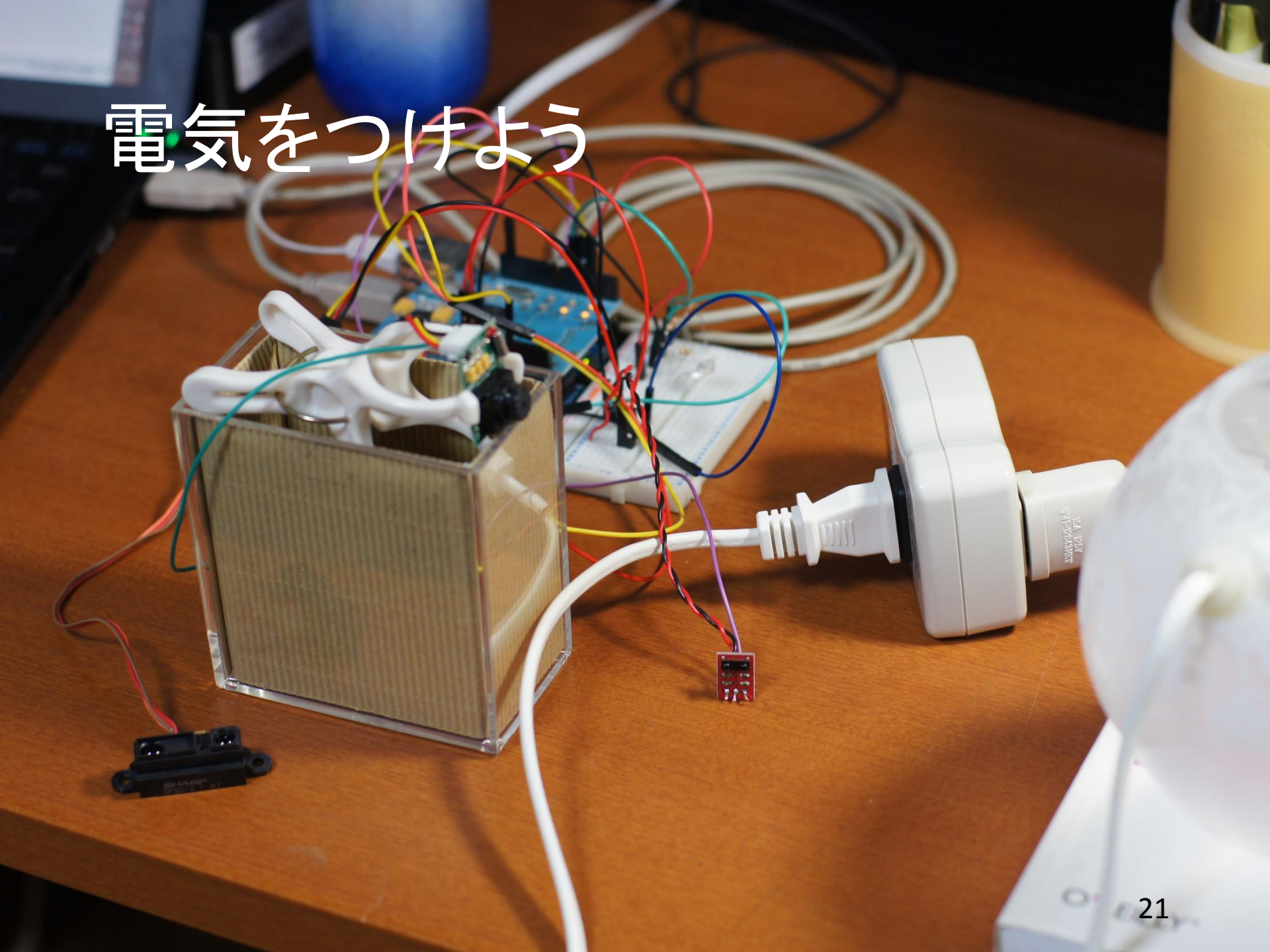


監視しよう



写真が暗い

電気をつけよう



おまけで距離センサをつけた

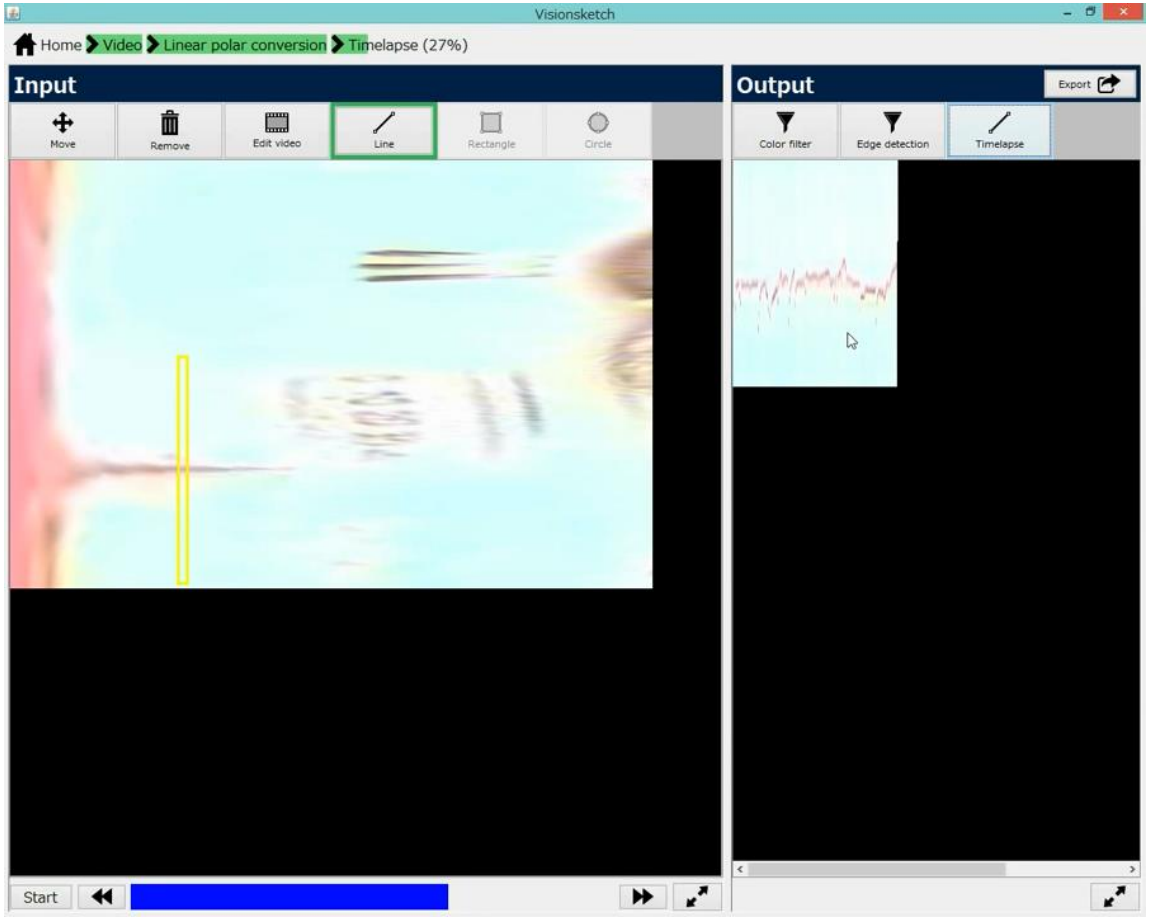



明るい！
（便利！）

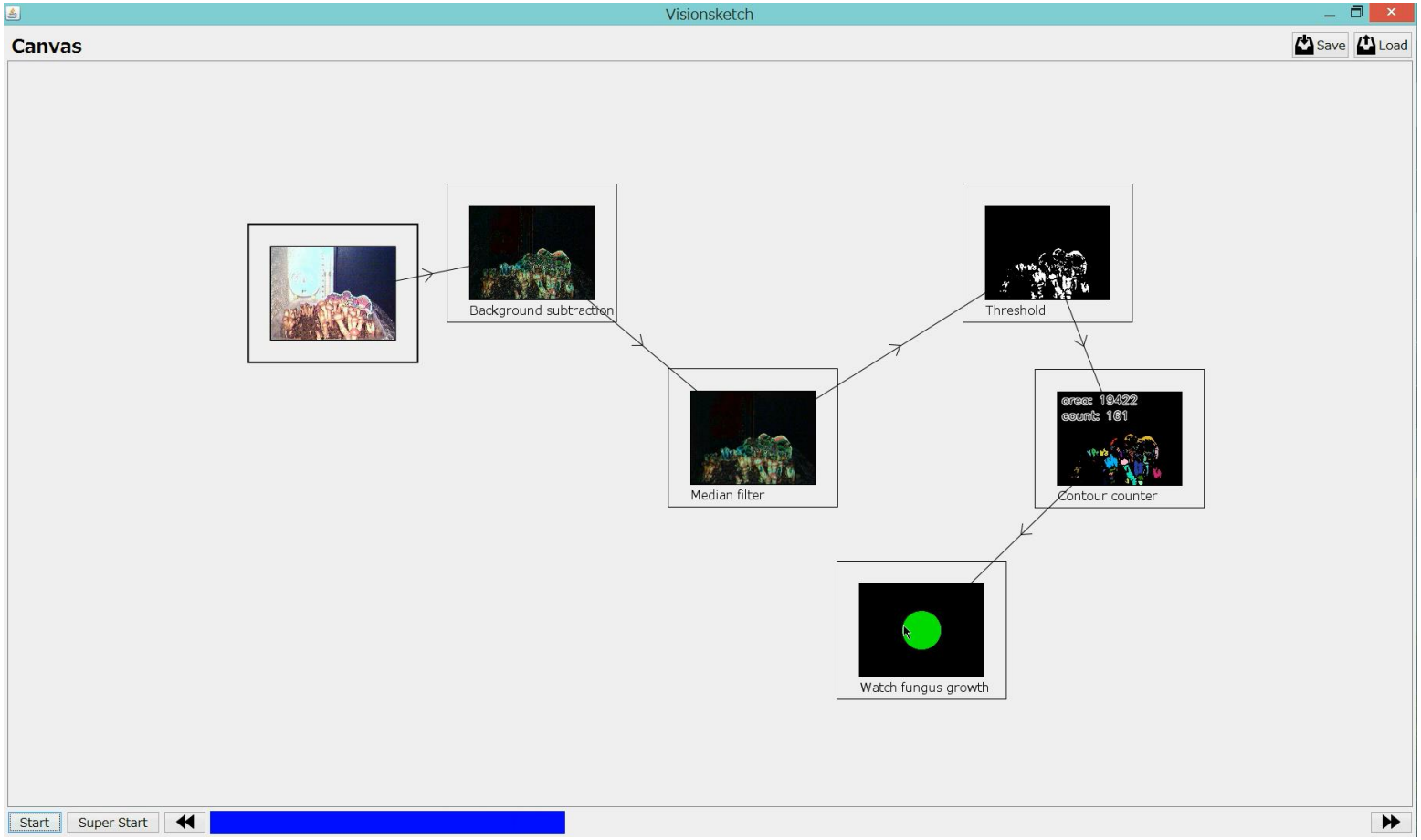
撮れた



成長記録がほしい

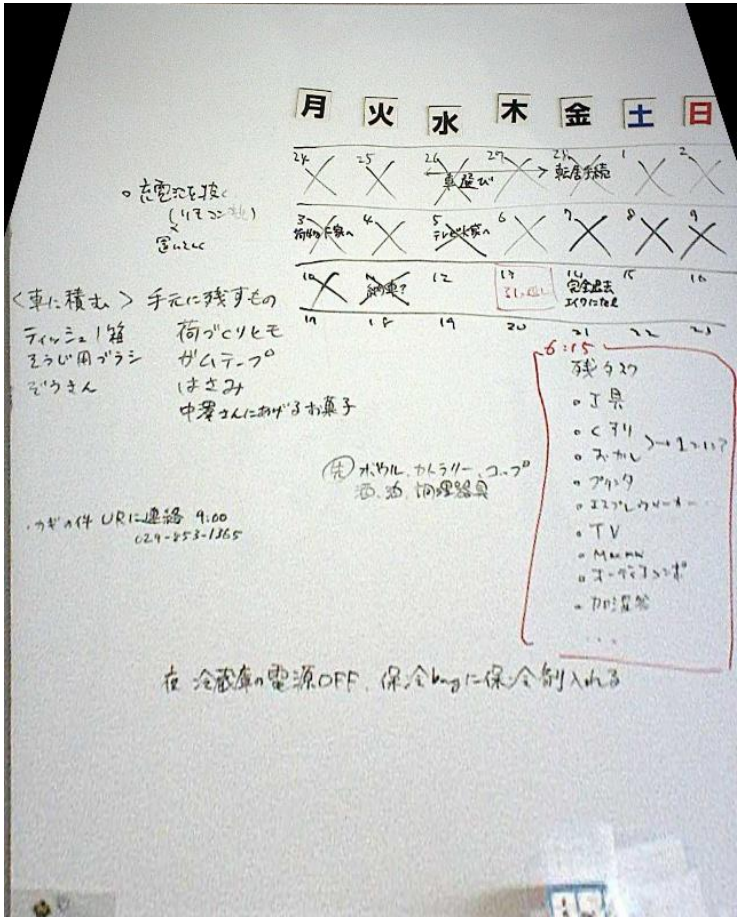

Visionsketch
Home
Video
Linear polar conversion
Timelapse (27%)
Input
Move
Remove
Edit video
Line
Rectangle
Circle
Output
Export
Color filter
Edge detection
Timelapse
Start

食べ頃が知りたい


Visionsketch
Canvas
Save
Load
Background subtraction
Threshold
Median filter
area: 19422
count: 161
Contour counter
Watch fungus growth
Start
Super Start

ホワイトボードにも


LAN
Wireless
Power


月 火 水 木 金 土 日
新居手続
車屋さん
<車に積む> 手元に残すもの
ティッシュ1箱
荷づくりヒモ
ガムテープ
はさみ
中澤さんにあげるお菓子
6:15
残タスク
TV

おうちハック環境

- Mac mini + VisionSketch
  - BUFFALO RemoteStation
  - RooTooth 断線
- Windows PC + Picode
  - Kinect 常時起動しておらず非実用的
- Arduino
  - Ethernet Shield
  - Camera Module
- Raspberry Pi + VisionSketch 開発中！
  - Camera Module



おうちハックまとめ

http://junkato.jp/ja/

1. 実用的でないと、結局邪魔になる
2. 常時起動していないと使われなくなる
3. 手元の任意の端末から操作できないと不便
4. 富豪Webサーバー台＋小物集の構成がよさげ

